

厂商理论

Producer Theory

企业的目标

- ◆ 企业的目标：利润最大化 (*profit maximization*)

- ◆ 利润=总收益-总成本

$$\text{Profit} = \text{Total Revenue} - \text{Total Cost}$$

- ◆ 总收益：企业出售其产出而得到的总金额

- ◆ 总收益 = 产品价格 × 出售数量 (单-产品; 价格固定)

- ◆ 总成本：企业为了完成生产所投入的总金额

经济学中的成本

成本的概念

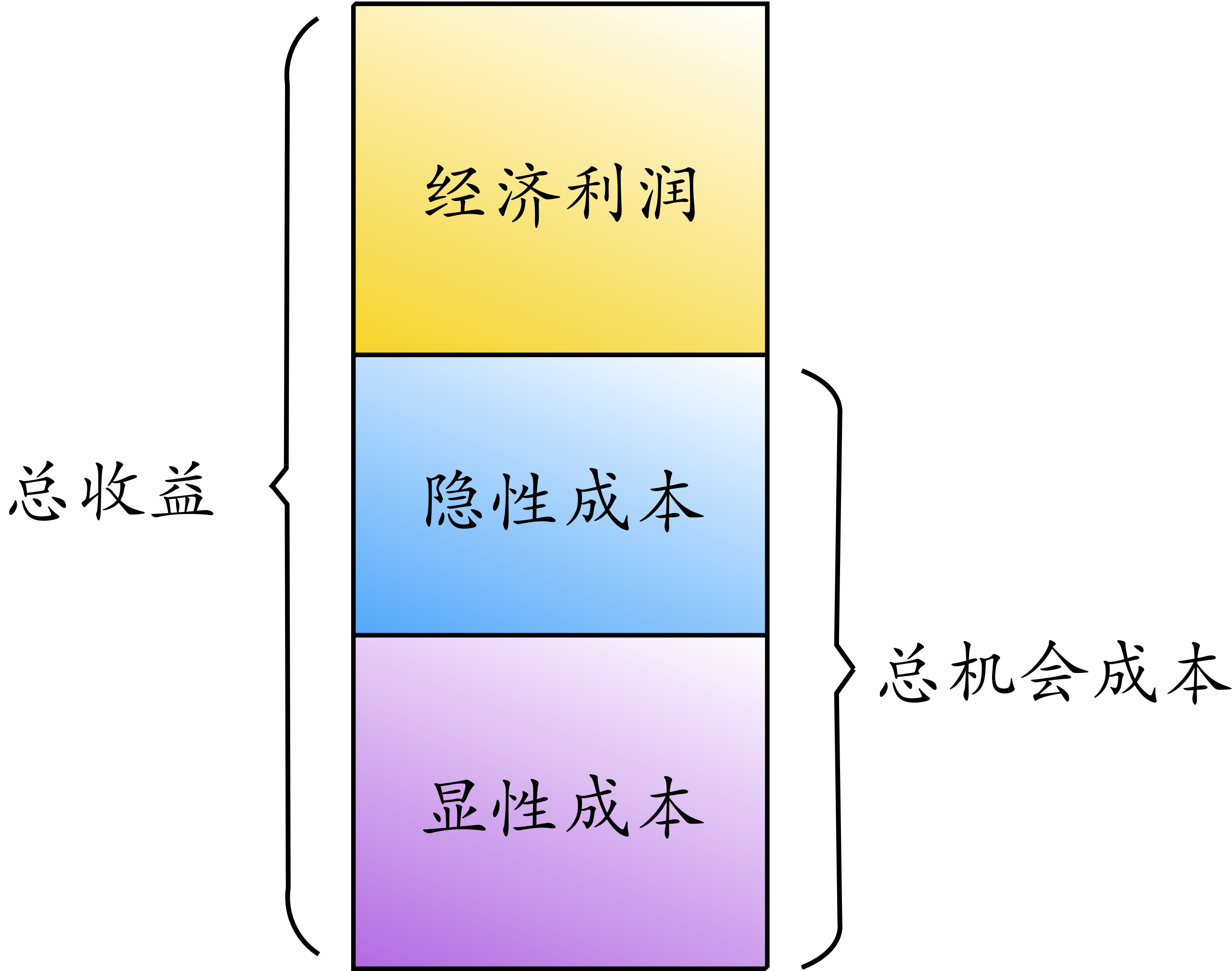
- ♦ 在经济学中，一个企业的生产成本包括其生产物品与服务的所有机会成本
- ♦ 企业的生产成本 = 显性成本 (*explicit costs*) + 隐性成本 (*implicit costs*)
 - ♦ **显性成本**：对生产要素直接的资金支出
 - ♦ 隐性成本：不涉及直接的资金支出

经济利润 vs. 会计利润

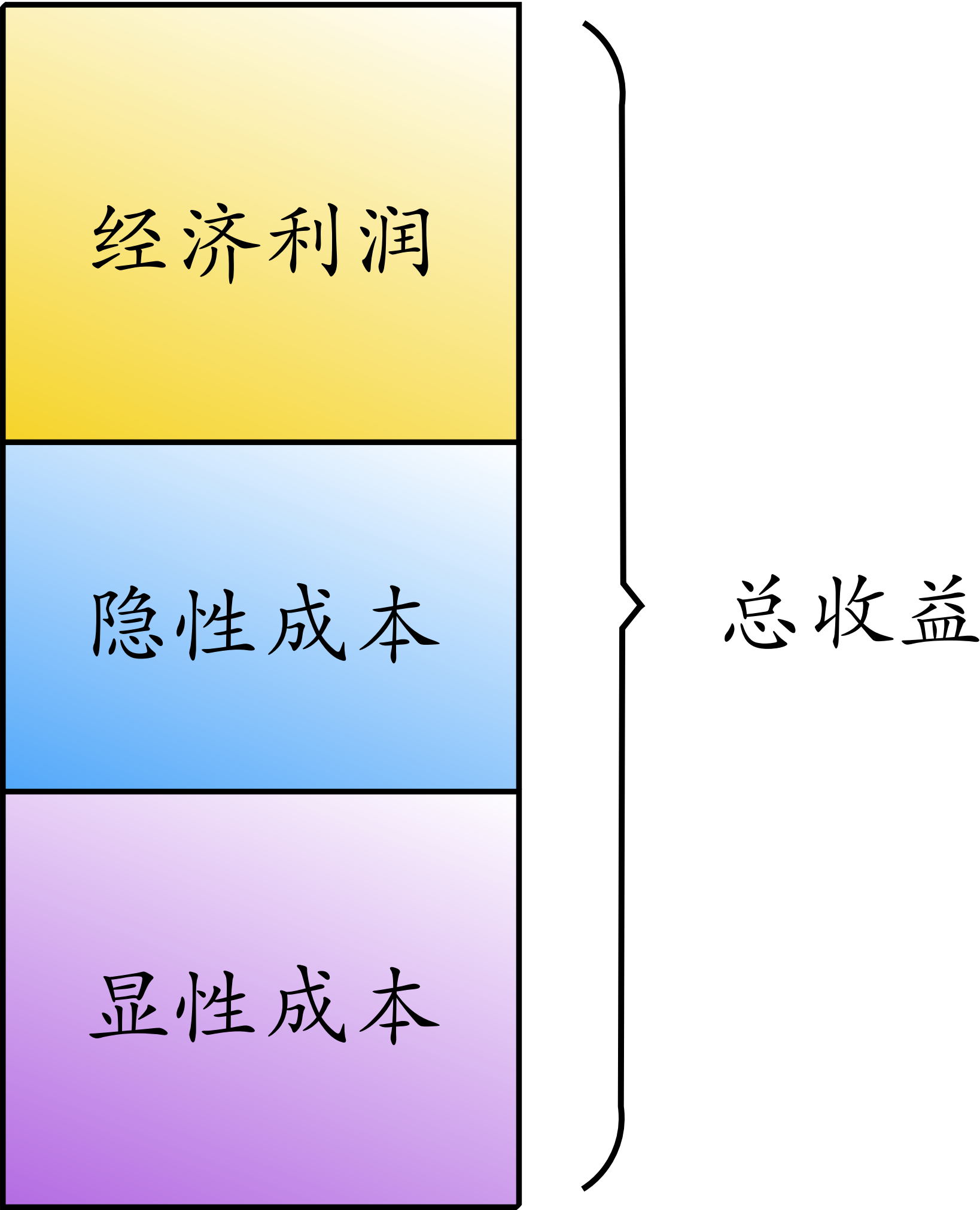
- ♦ 经济利润 (*economic profits*)
 - ♦ 当企业的总收益大于隐性成本和显性成本之和时，企业就获取了经济利润
 - ♦ $\text{经济利润} = \text{总收益} - (\text{显性成本} + \text{隐性成本})$
- ♦ 会计利润 (*accounting profits*)
 - ♦ 当总收益大于显性成本时，企业就获取了会计利润
 - ♦ $\text{会计利润} = \text{总收益} - \text{显性成本}$
- ♦ $\implies \text{经济利润} < \text{会计利润}$

经济利润 vs. 会计利润

经济学家眼中的企业



会计师眼中的企业



成本曲线

生产成本

- ◆ 考虑煎饼摊的生产
- ◆ 为了刻画企业的生产（成本函数），我们需要知道：
- ◆ 生产所需投入的要素的价格
 - ◆ 店铺的租金
 - ◆ 工人的成本
 - ◆ 鸡蛋、葱花、辣子、薄脆的成本
- ◆ 生产所需的技术：生产函数

生产函数

生产函数

- ♦ **生产函数** (*production function*)：生产某物品所使用的投入的数量和该物品产出的数量之间的关系。

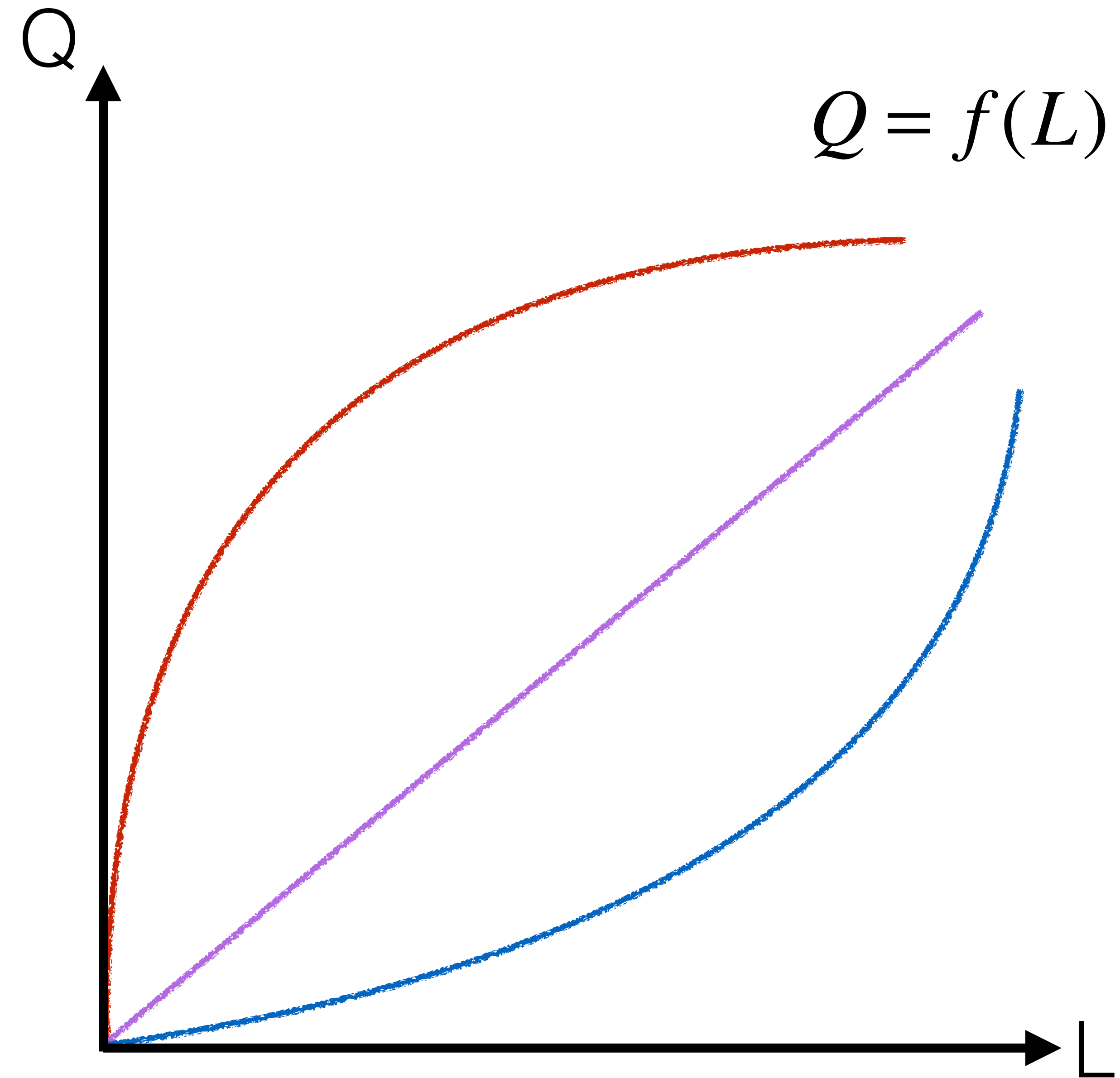
$$\Rightarrow Q = f(K, \mathcal{L})$$

- ♦ 为了分析的简单，我们假定煎饼的生产只需要投入劳动力

$$\Rightarrow Q = f(\mathcal{L})$$

生产函数

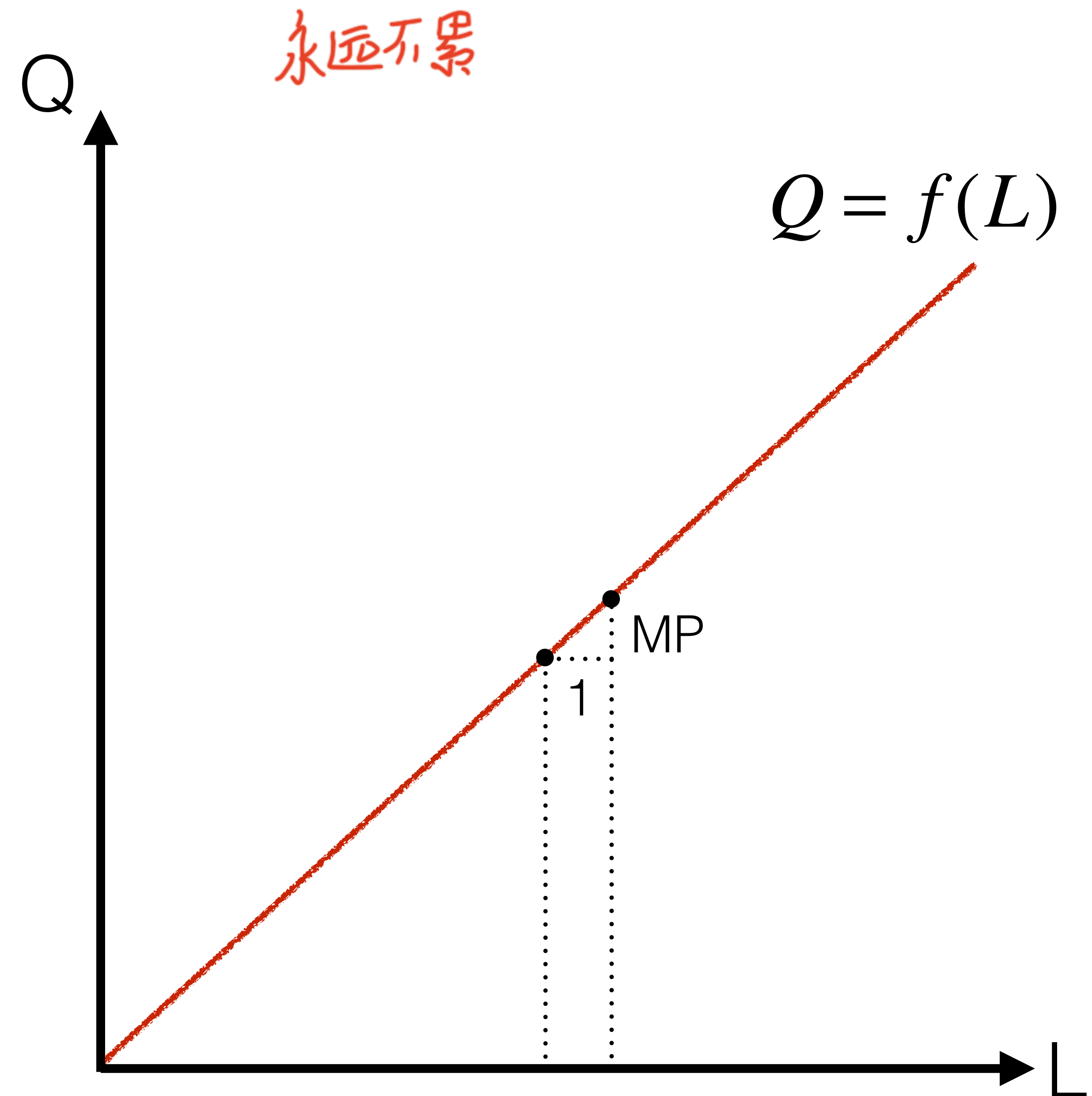
- ♦ 生产函数的基本性质：
 - ♦ 产量 Q 关于要素数量递增: $f'(L) > 0$
 - ♦ 生产函数经过原点: $f(0) = 0$
 - ♦ 生产函数的一般形状?



边际产量

- 为了研究生产函数的一般形状，我们引入边际产量 (marginal product) 的概念
- 边际产量：生产过程中增加一单位要素投入（劳动力）带来产量的增量
- 某要素投入量的边际产量越大
⇒ 该要素投入量附近的生函数越陡峭
- 某要素投入量的边际产量越小
⇒ 该要素投入量附近的生函数越平坦

$$MP = \frac{\Delta Q}{\Delta L}$$

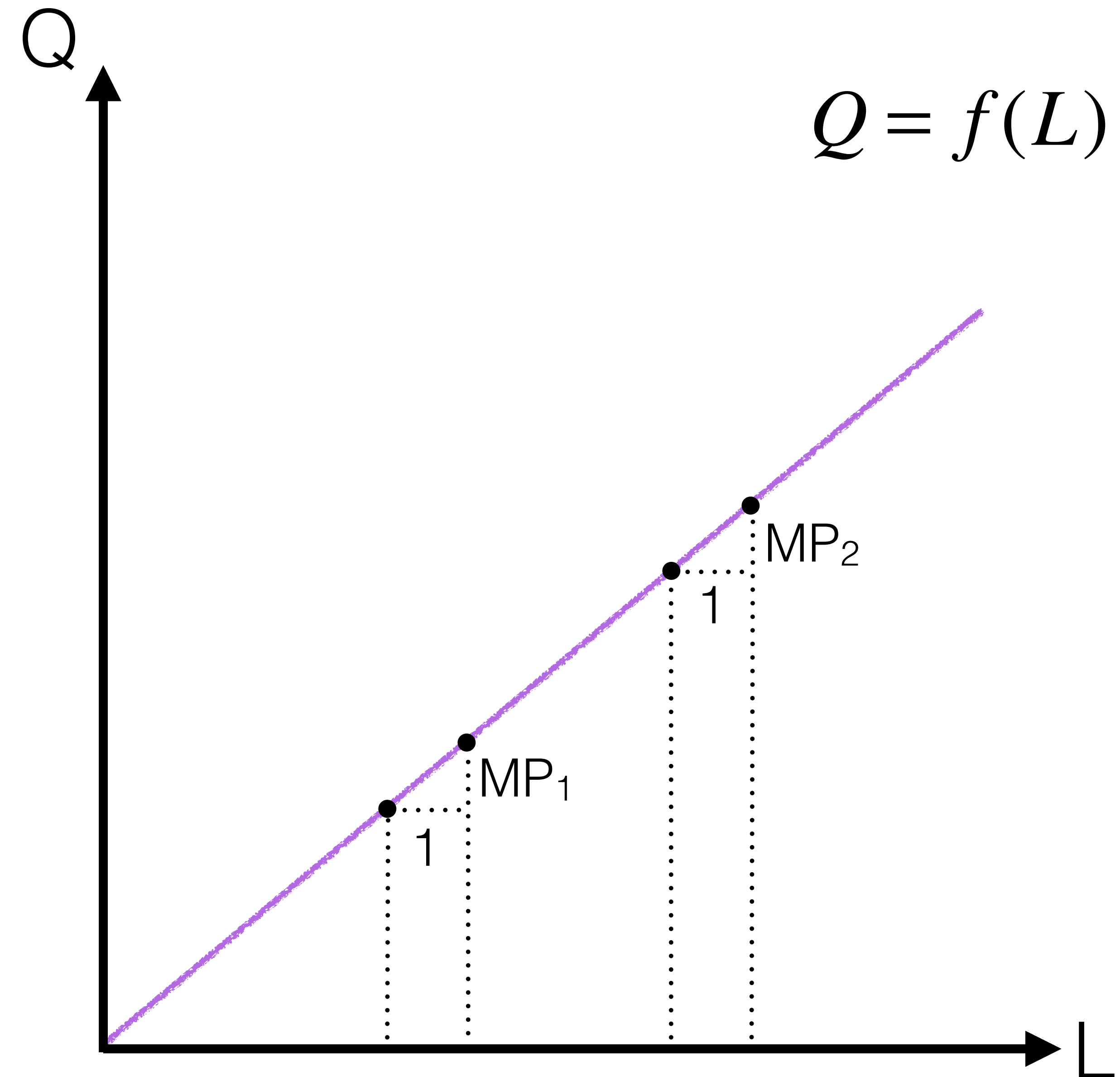


生产函数

如果生产函数是线性的 (linear):

- $\implies$ 每一单位要素带来产出的增加相等
- $\implies$ 生产的效率恒定: $MP_1 = MP_2$

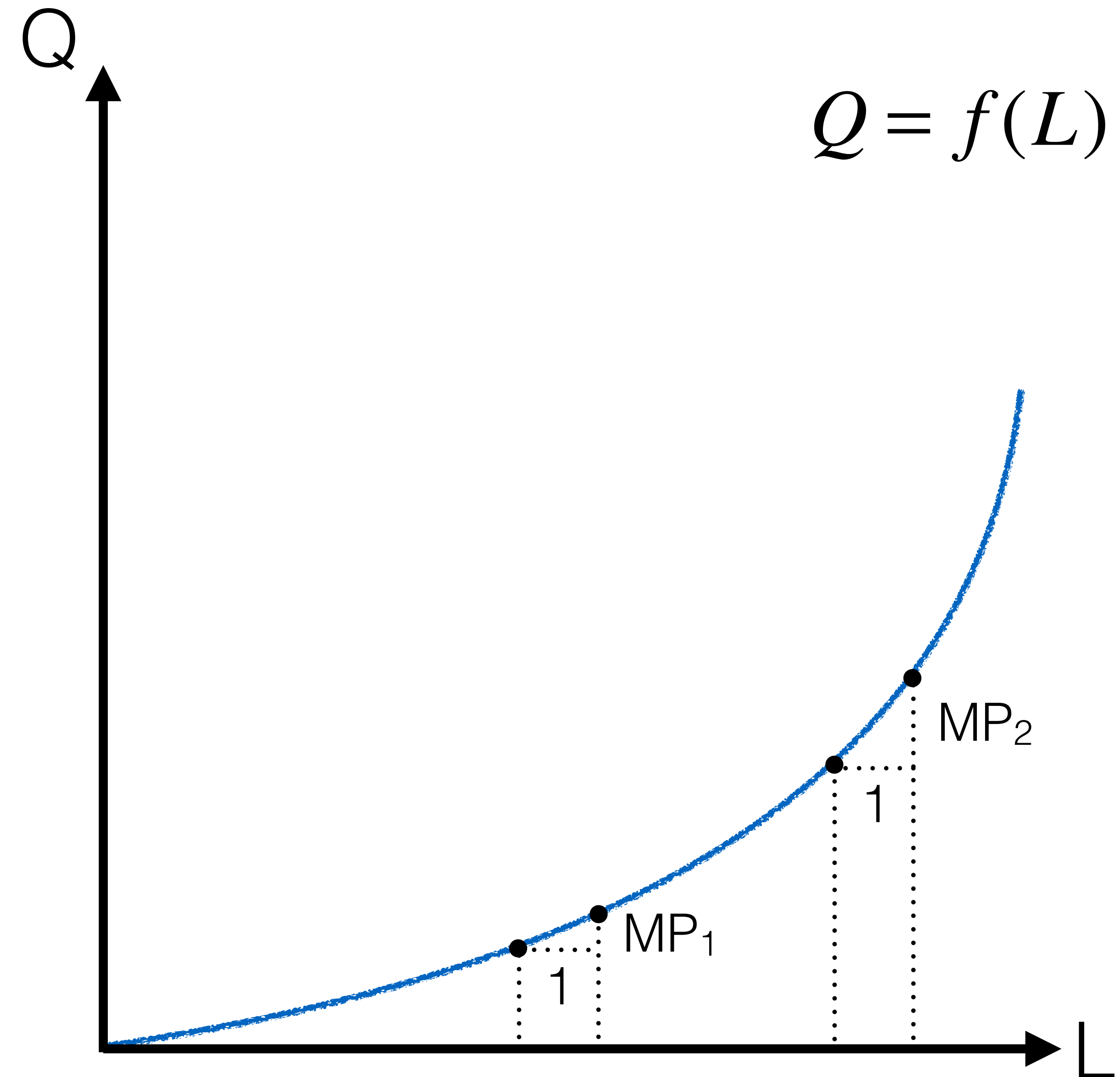
永远不会累



生产函数

如果生产函数是凸的 (convex):

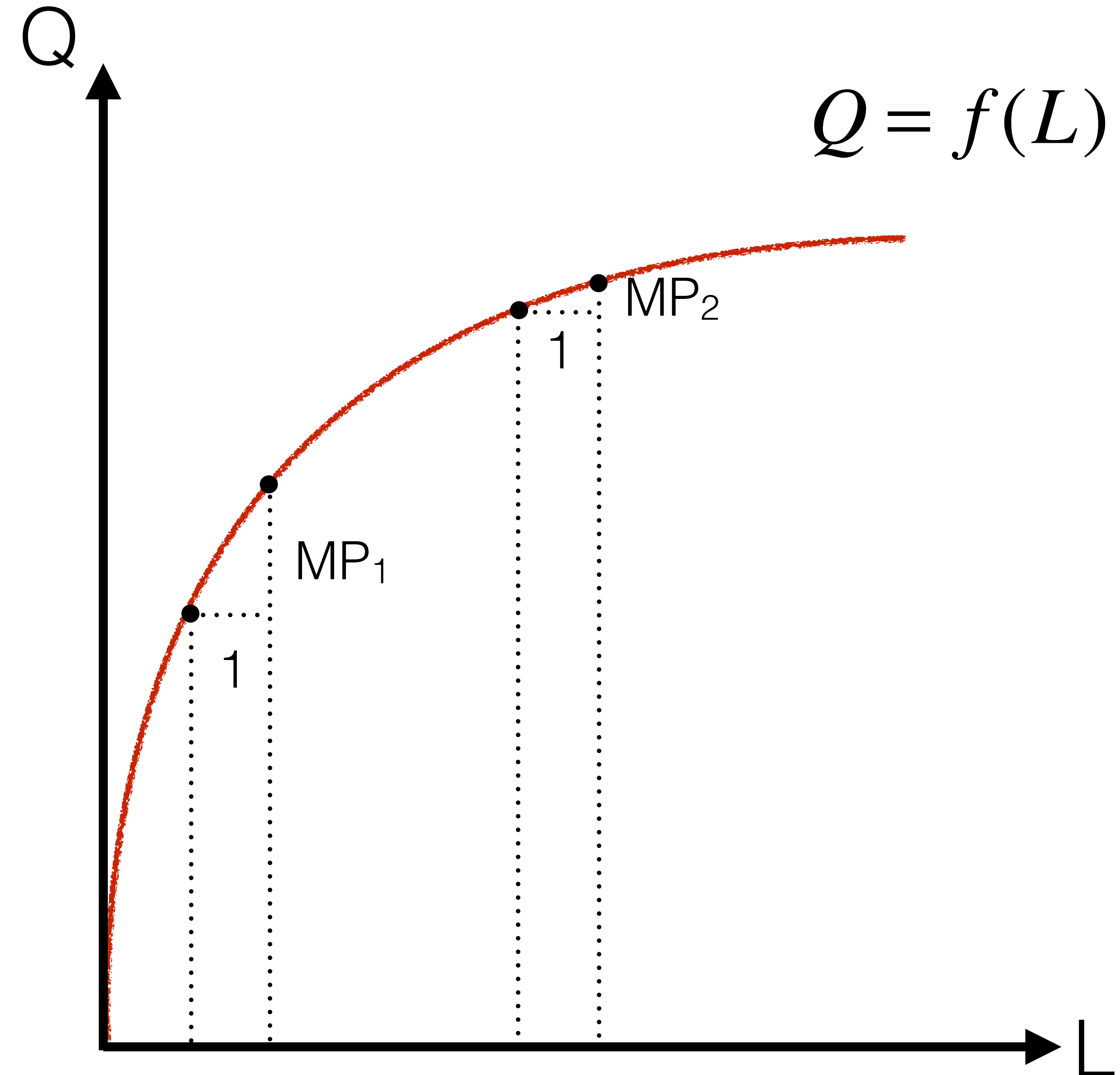
- $\implies$ 每一单位要素带来产出的增量关于产量递增
- $\implies$ 生产越来越有效: $MP_1 < MP_2$
- 解释: 生产团队的有效分工
(gains from specialization)



生产函数

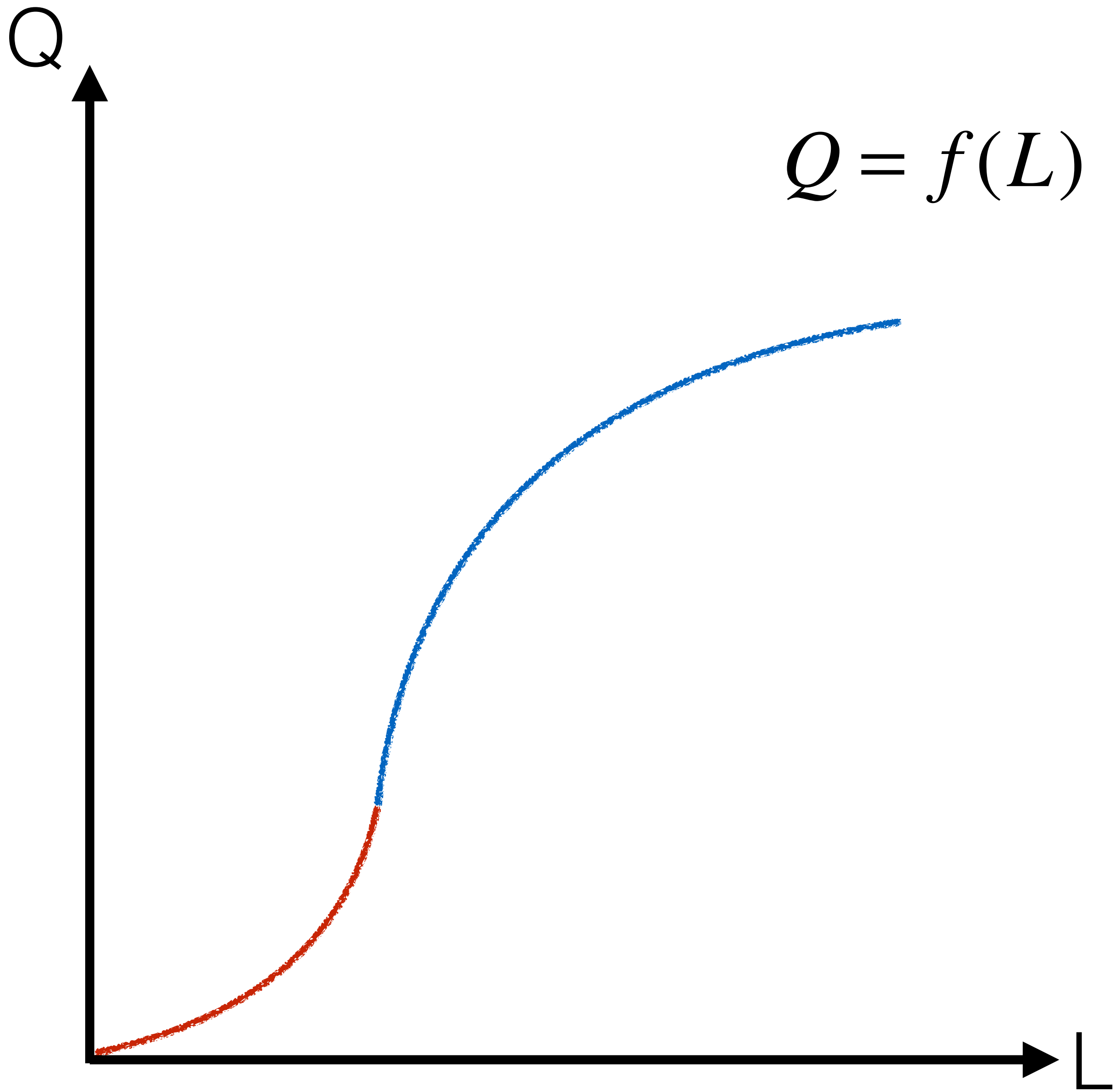
如果生产函数是凹的 (concave):

- $\implies$ 每一单位要素带来产出的增量关于产量递减
- $\implies$ 生产效率递减: $MP_1 > MP_2$
- 解释: 随着产量的不断增加, 最终
边际产量将递减 (*law of diminishing marginal product*)



唐国师的煎饼摊

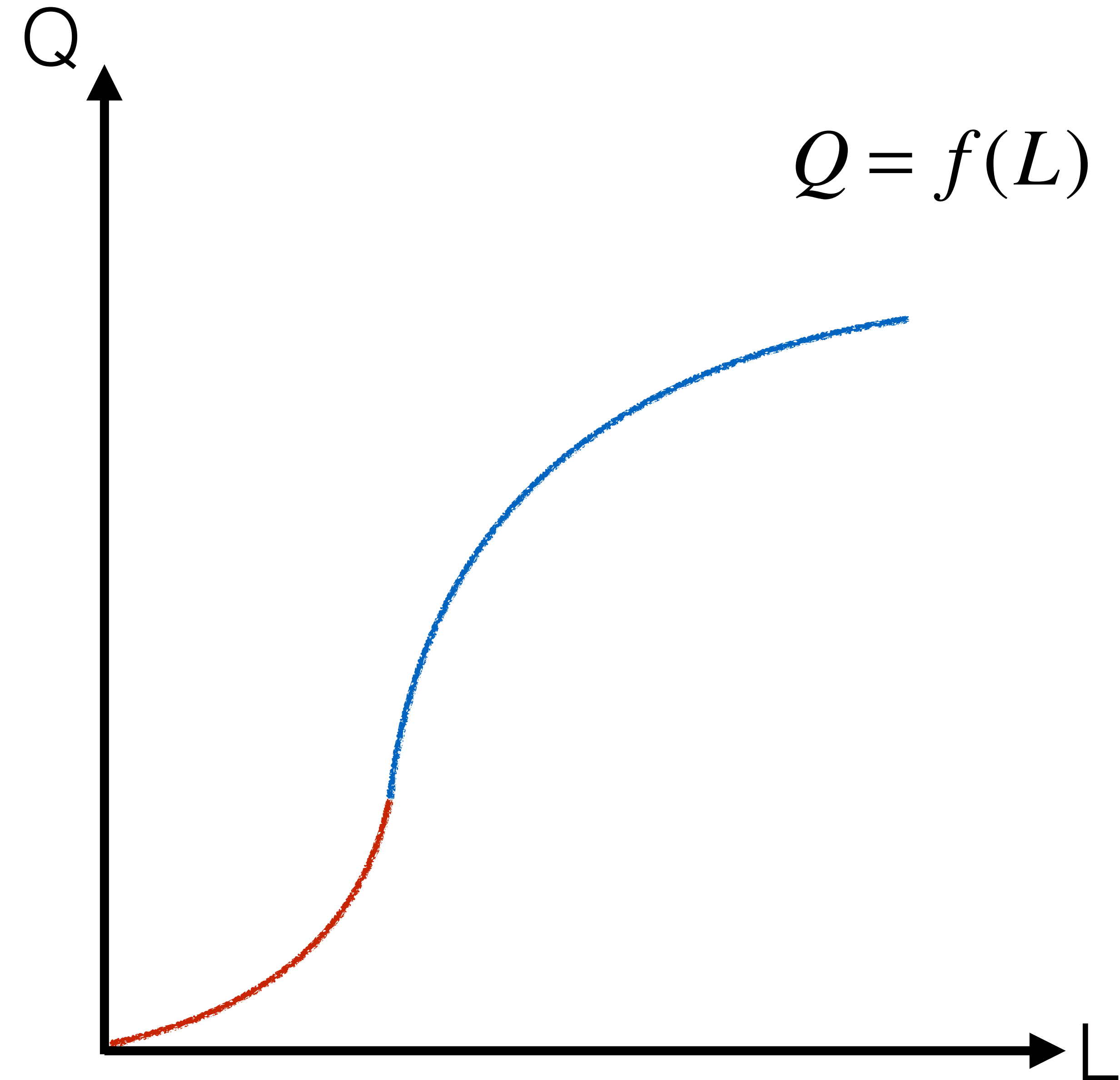
工人数 L	总产量 Q	边际产量 $MP=\Delta Q/\Delta L$
0	0	—
1	10	10
2	22	12
3	36	14
4	48	12
5	58	10
6	66	8
7	72	6
8	76	4



典型的生产函数

典型的生产函数是先凸后凹的：

- ◆ 在生产初期，由于资源的有效配置，新增劳动力的产量将不断增加
 - ◆ 生产初期，生产函数将越来越陡峭
- ◆ 随着产量的不断增加，新增劳动力的边际贡献会不断减少
 - ◆ 生产函数最终将变得越来越平坦



从生产函数到成本函数

- ♦ 生产函数：
 - ♦ 生产函数表示生产某物品所使用的投入的数量和该物品产出的数量之间的关系
- ♦ $Q=f(L)$
- ♦ 总成本函数：企业能够生产的数量与成本之间的关系
- ♦ 为了得到总成本曲线，我们还需要知道：
 - ♦ 劳动力的价格：工人的工资
 - ♦ 为了生产所需要的一次性投入：煎饼摊的租金

唐国师的煎饼摊

工人数 L	总产量 Q	边际产量 $MP=\Delta Q/\Delta L$	工人工资 w	工人的总工资 $Total\ Wage$	煎饼摊的租金 $Rent$	总成本 TC
0	0	—	5	0	10	10
1	10	10	5	5	10	15
2	22	12	5	10	10	20
3	36	14	5	15	10	25
4	48	12	5	20	10	30
5	58	10	5	25	10	35
6	66	8	5	30	10	40
7	72	6	5	35	10	45
8	76	4	5	40	10	50

总成本的构成

$$TC = TFC + TVC$$

- ♦ 生产成本可以分解为固定成本和可变成本
- ♦ 固定成本 (*fixed costs*): 不随产量改变而改变的成本
 - ♦ 例子: 租金
- ♦ 可变成本 (*variable costs*): 随着企业产量变化而变化的成本
 - ♦ 例子: 工人的工资
- ♦ 总成本 = 总固定成本 + 总变动成本

唐国师的煎饼摊

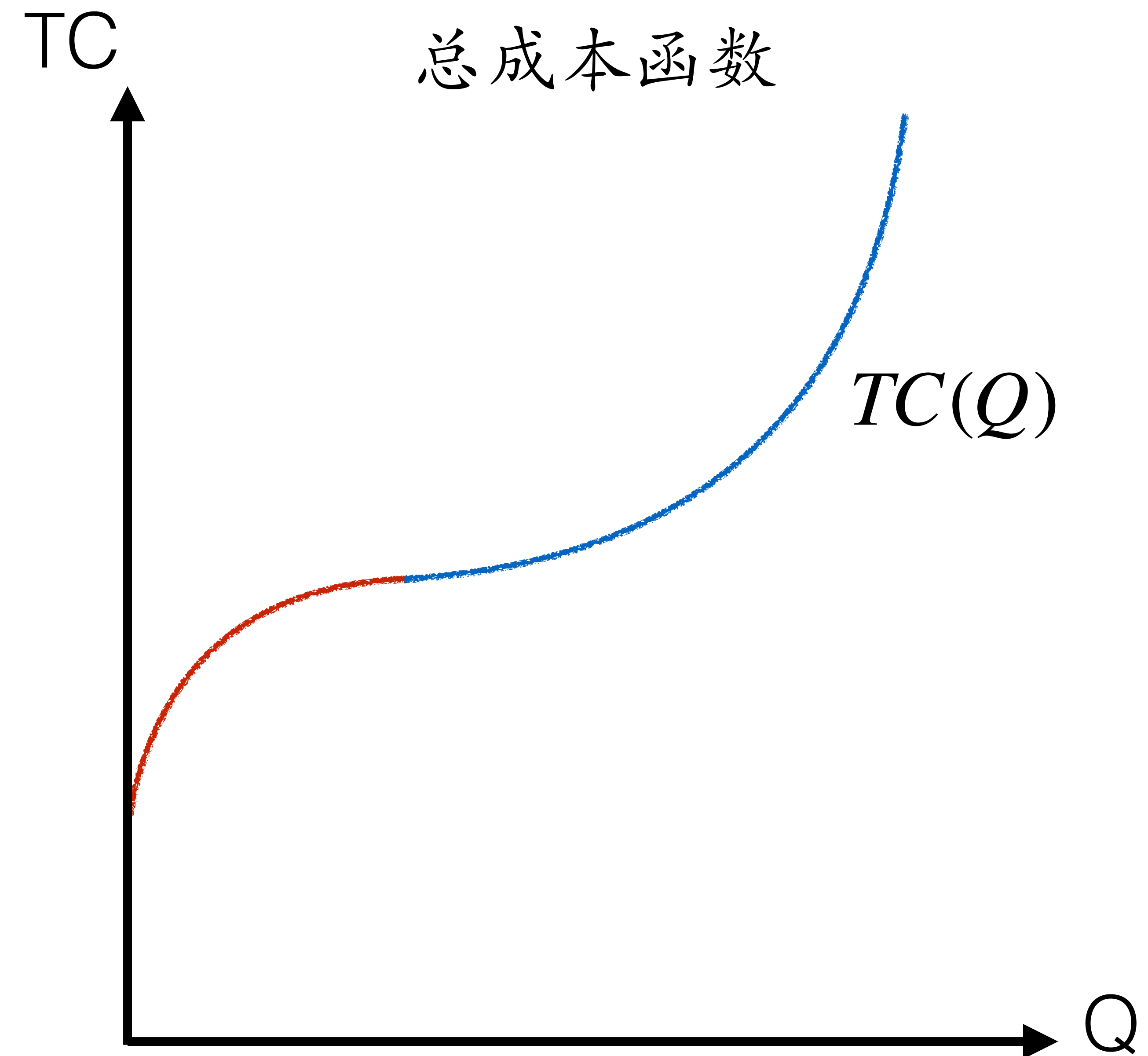
劳动力市场充分竞争(价格一致)

工人数 L	总产量 Q	边际产量 $MP=\Delta Q/\Delta L$	工人工资 w	总可变成本 TVC	总固定成本 TFC	总成本 TC
0	0	—	5	0	10	10
1	10	10	5	5	10	15
2	22	12	5	10	10	20
3	36	14	5	15	10	25
4	48	12	5	20	10	30
5	58	10	5	25	10	35
6	66	8	5	30	10	40
7	72	6	5	35	10	45
8	76	4	5	40	10	50

总成本函数

总成本函数的基本性质：

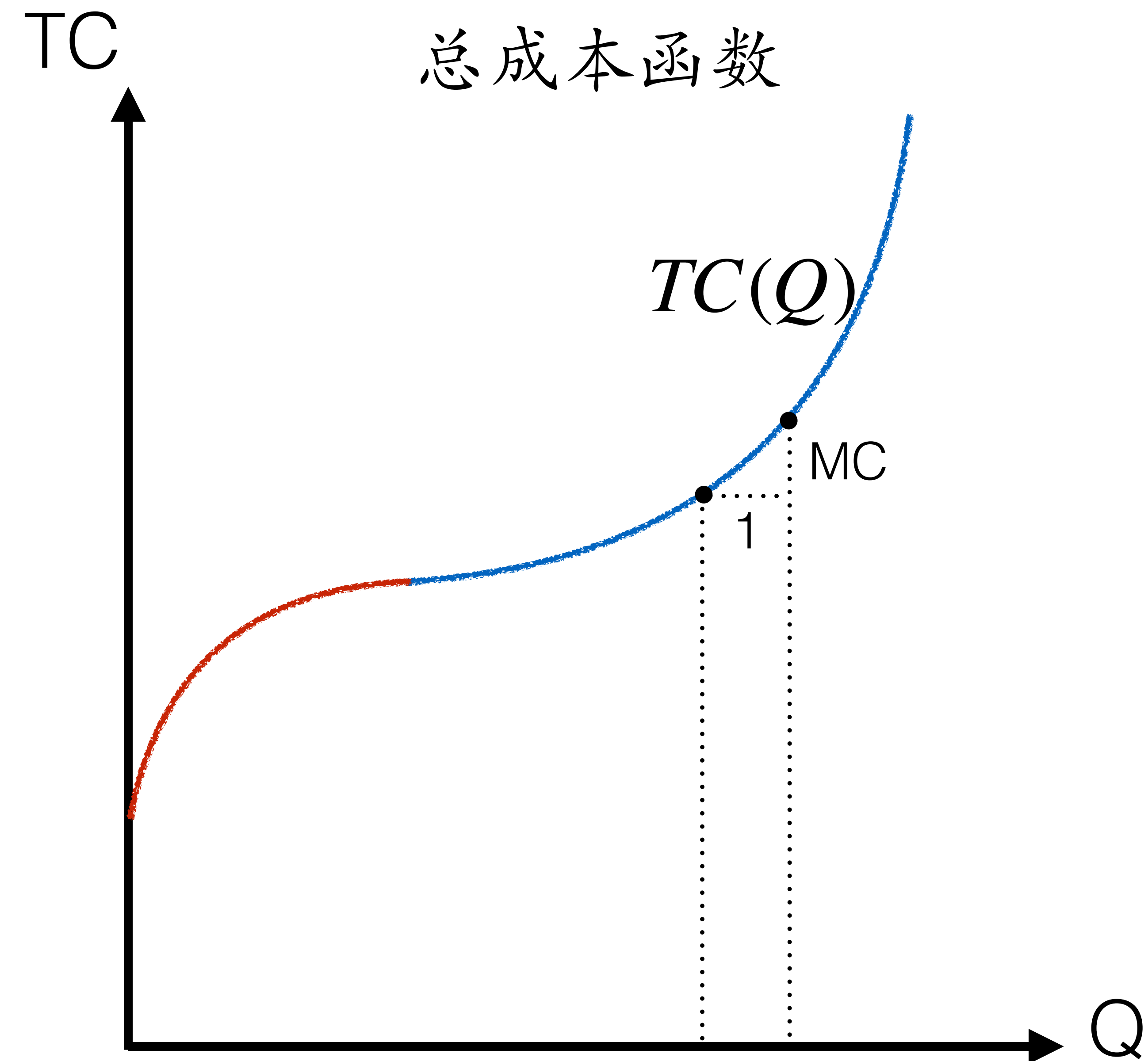
- ♦ 总成本关于产量递增
- ♦ 如果生产的固定成本不为零，
那么产量为零时的总成本为正
- ♦ 总成本曲线的一般形状？



边际成本

- ♦ 为了研究总成本曲线的一般形状，我们引入边际成本 (*marginal cost*) 的概念
- ♦ 边际成本：生产过程中企业增加一单位产量带来总成本的增量
- ♦ 某产量的边际成本越小
⇒ 该产量附近的成本函数越平坦
- ♦ 某产量的边际成本越大
⇒ 该产量附近的成本函数越陡峭

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$$

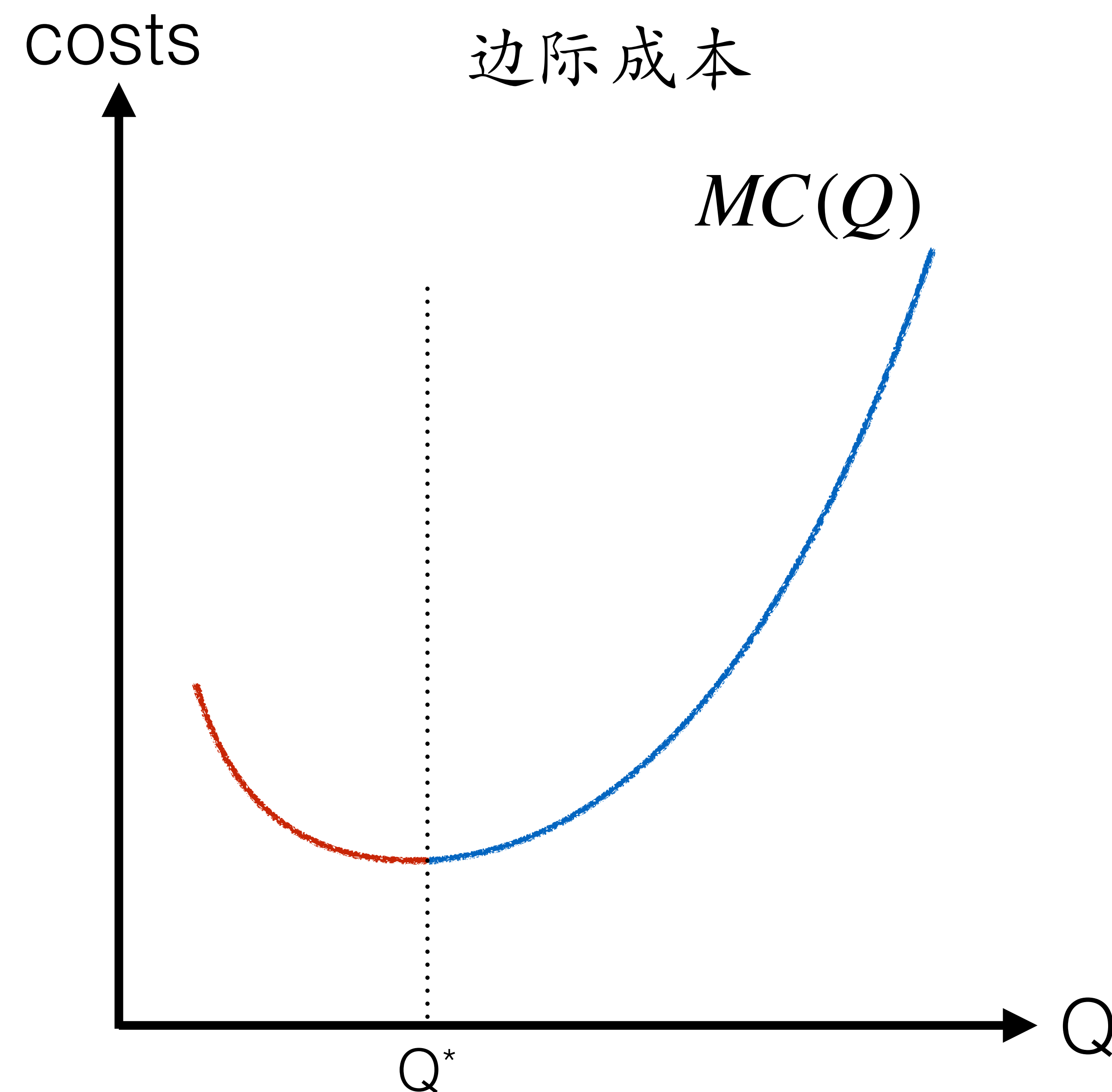


唐国师的煎饼摊

工人数 L	总产量 Q	边际产量 $MP=\Delta Q/\Delta L$	工人工资 w	总可变成本 TVC	总固定成本 TFC	总成本 TC	边际成本 $MC=\Delta TC/\Delta Q$
0	0	—	5	0	10	10	—
1	10	10	5	5	10	15	0.50
2	22	12	5	10	10	20	0.42
3	36	14	5	15	10	25	0.36
4	48	12	5	20	10	30	0.42
5	58	10	5	25	10	35	0.50
6	66	8	5	30	10	40	0.63
7	72	6	5	35	10	45	0.83
8	76	4	5	40	10	50	1.25

边际成本曲线

- 典型的边际成本曲线先减后增（呈U型的）
- 当产量较小时 ($Q < Q^*$)，由于社会分工带来的好处
 - 边际产量递增 $\implies$ 边际成本递减
- 当产量较大时 ($Q > Q^*$):
 - 边际产量递减 $\implies$ 边际成本递增



唐国师的煎饼摊

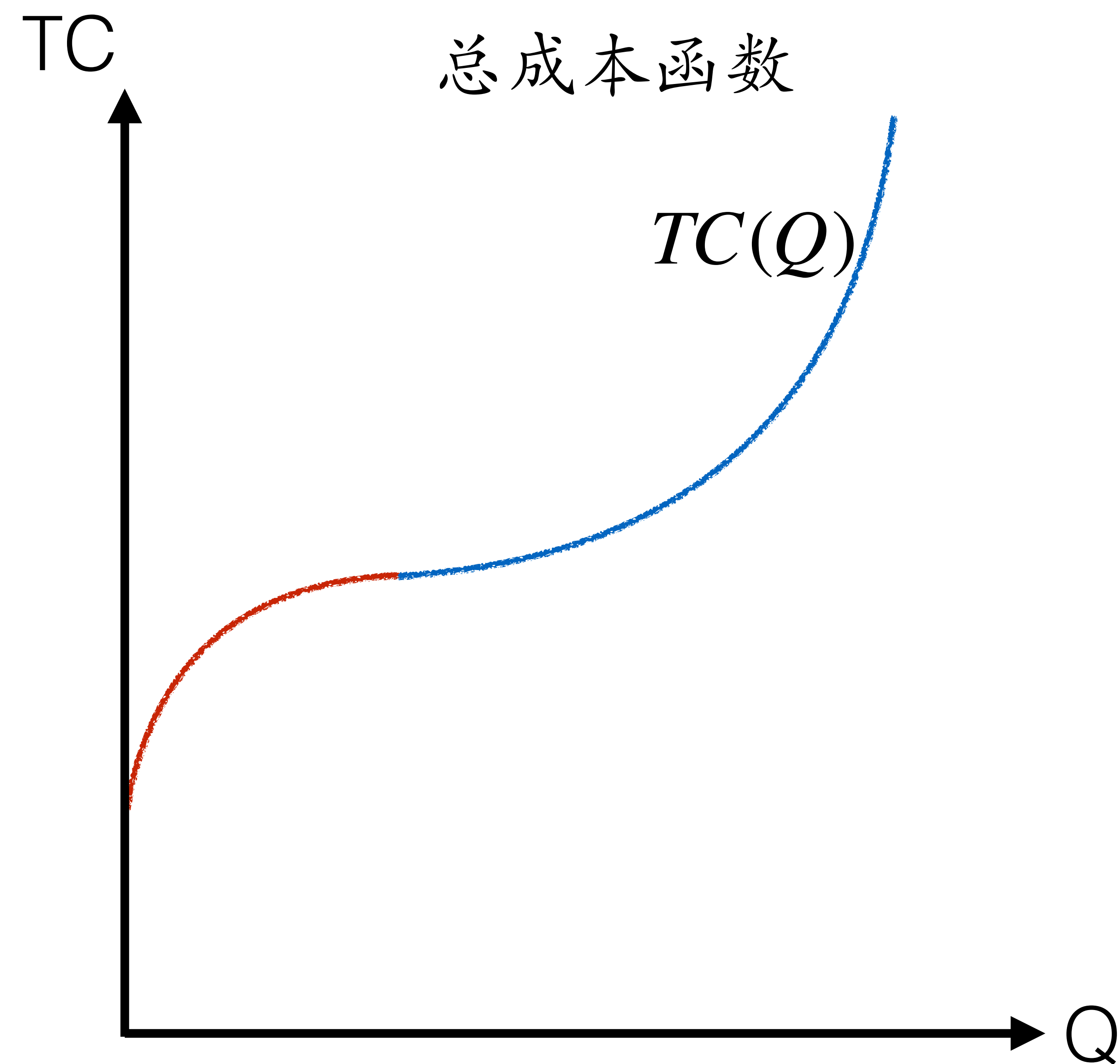
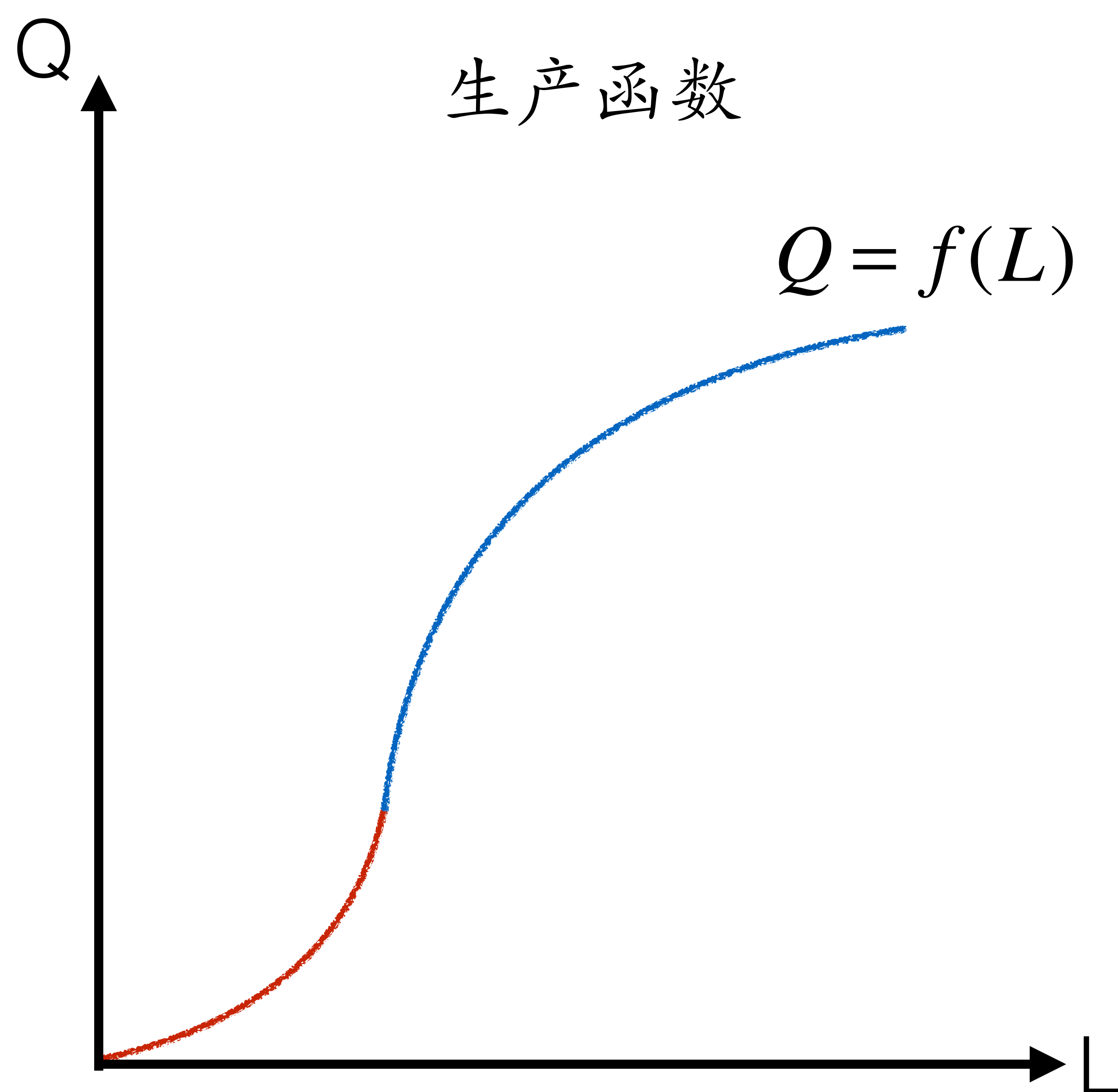
工人数 L	总产量 Q	边际产量 $MP=\Delta Q/\Delta L$	工人工资 w	总可变成本 TVC	总固定成本 TFC	总成本 TC
0	0	—	5	0	10	10
1	10	10	5	5	10	15
2	22	12	5	10	10	20
3	36	14	5	15	10	25
4	48	12	5	20	10	30
5	58	10	5	25	10	35
6	66	8	5	30	10	40
7	72	6	5	35	10	45
8	76	4	5	40	10	50

从生产函数到总成本曲线

边际产量递增 $\iff$ 边际成本递减

边际产量递减 $\iff$ 边际成本递增

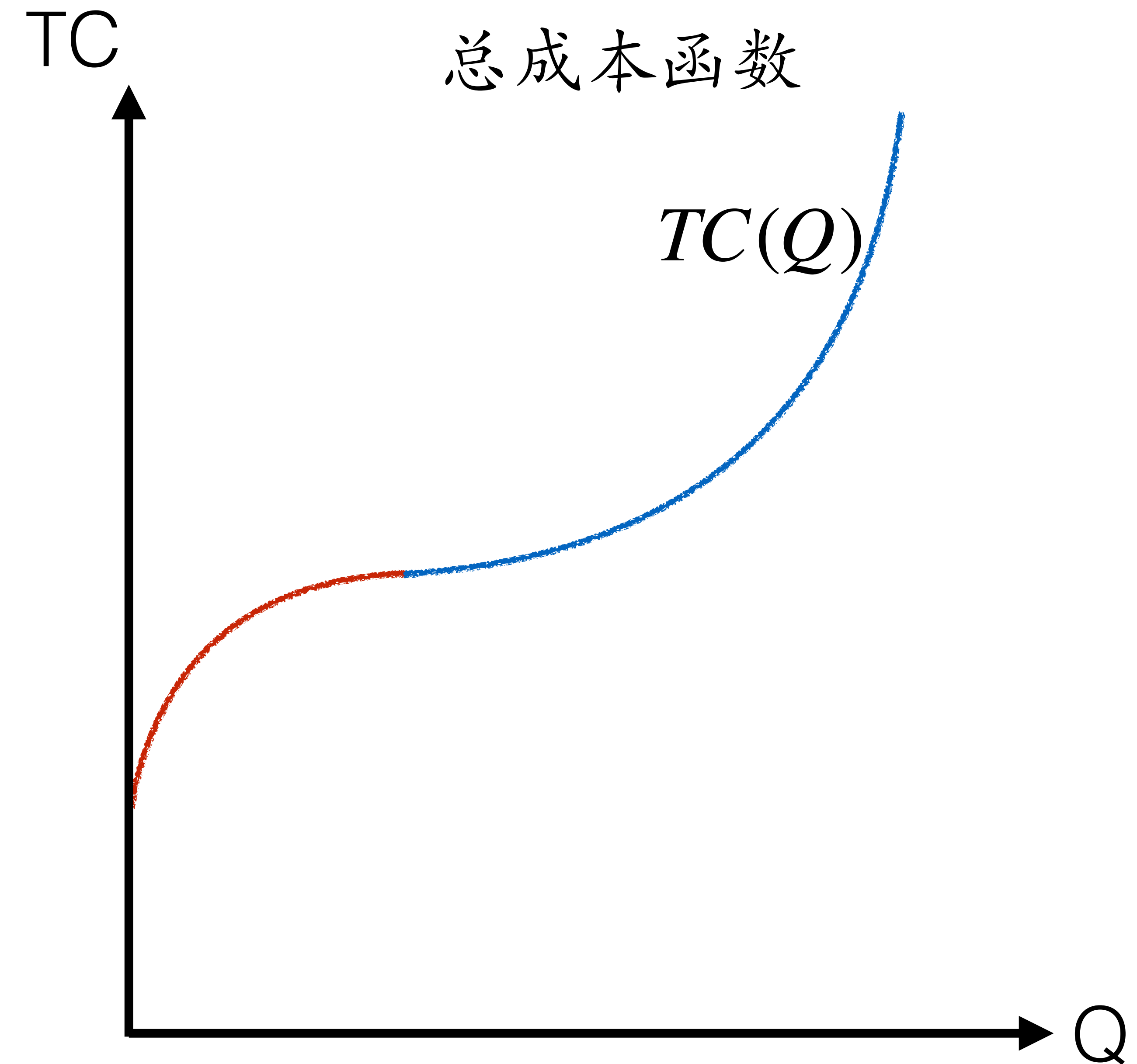
从生产函数到总成本曲线



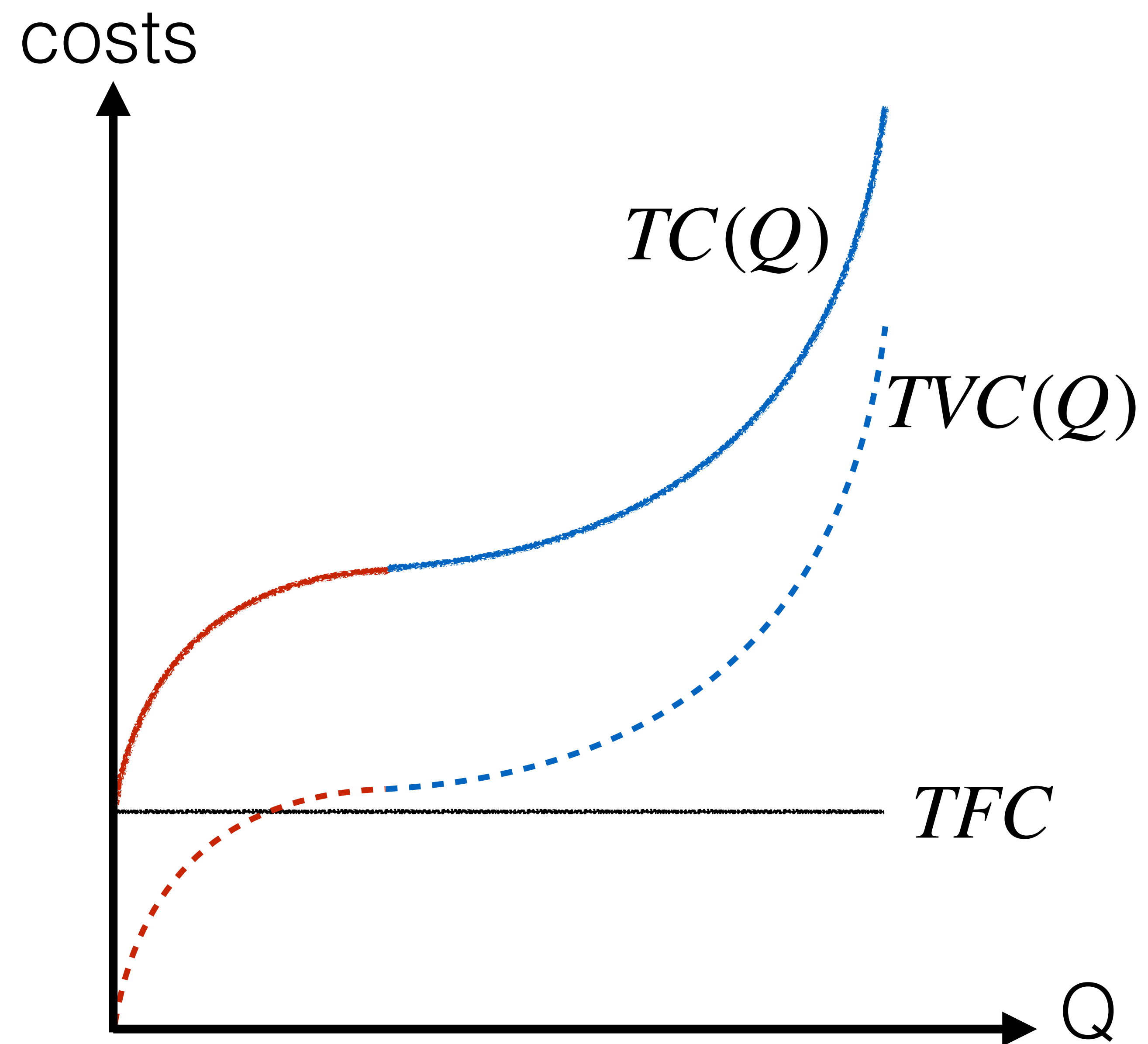
典型的总成本曲线

典型的总成本曲线是先凹后凸的：

- ♦ 在生产初期，由于资源的有效配置，新增劳动力的产量将不断增加
 - ♦ 边际产量递增 $\implies$ 边际成本递减
 - ♦ 总成本曲线越来越平坦
- ♦ 随着产量的不断增加，新增劳动力的边际贡献会不断减少
 - ♦ 边际产量递减 $\implies$ 边际成本递增
 - ♦ 总成本曲线最终将变得越来越陡峭



典型的总成本曲线



平均成本曲线

$$ATC = AFC + AVC$$

- ♦ 平均成本 (*average costs*) 由企业的成本除以产量得出
- ♦ 平均成本刻画一单位产品的成本
 - ♦ 平均固定成本 (*average fixed costs*): $AFC = TFC/Q$
 - ♦ 平均可变成本 (*average variable costs*): $AVC = TVC/Q$
 - ♦ 平均总成本 (*average total costs*): $ATC = TC/Q$

平均固定成本

唐国师的煎饼摊

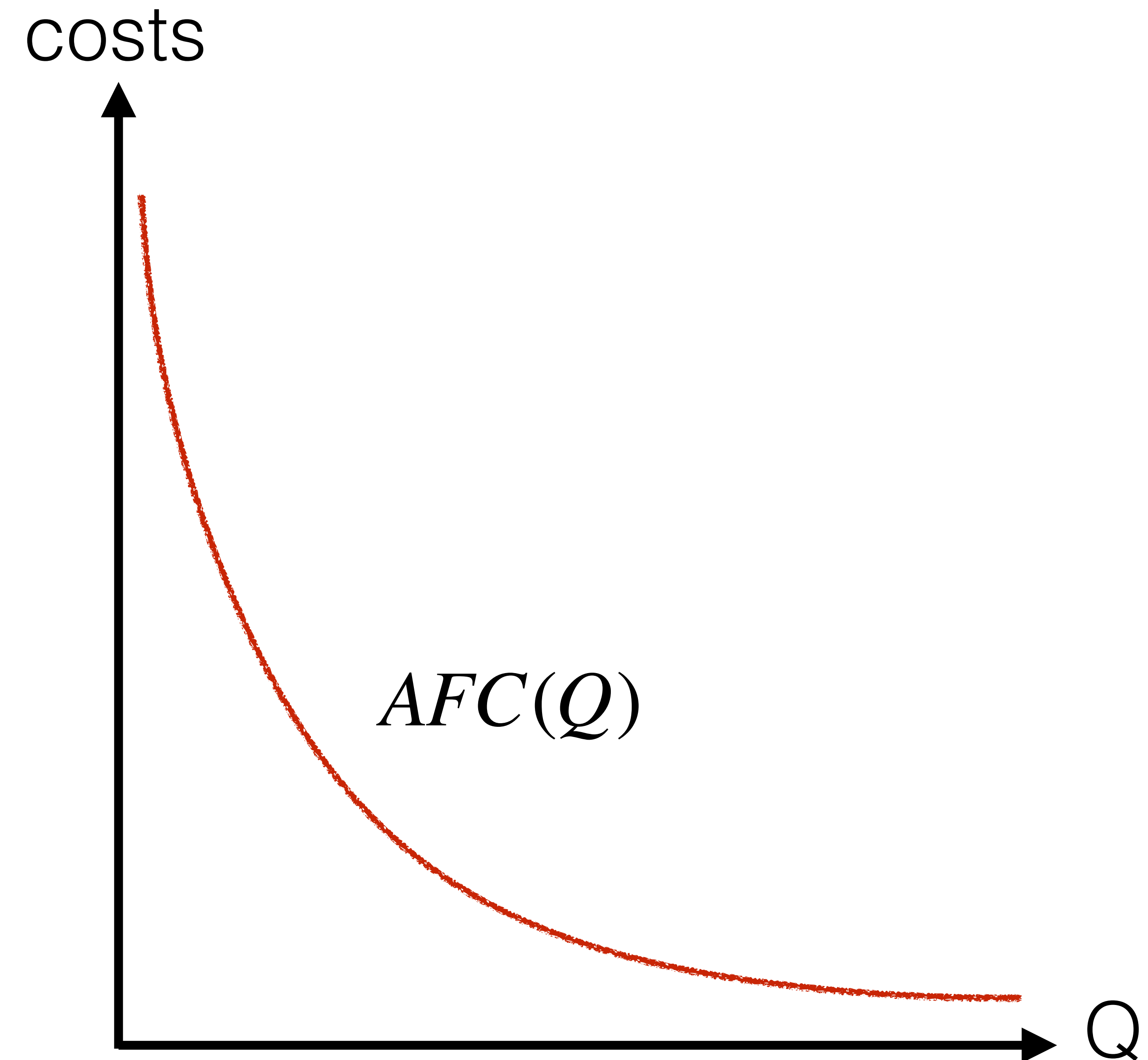
总产量 Q	总可变成本 TVC	总固定成本 TFC	总成本 TC	边际成本 $MC=\Delta TC/\Delta Q$	平均固定成本 $AFC=TFC/Q$
0	0	10	10	—	—
10	5	10	15	0.50	1.00
22	10	10	20	0.42	0.45
36	15	10	25	0.36	0.28
48	20	10	30	0.42	0.21
58	25	10	35	0.50	0.17
66	30	10	40	0.63	0.15
72	35	10	45	0.83	0.14
76	40	10	50	1.25	0.13

平均固定成本

$$AFC = \frac{TFC}{Q}$$

由于总固定成本不随产量的变化而变化：

- 随着产量的增加，每一单位产品分摊到的固定成本减少
- 平均固定成本关于产量递减
- 当产量趋向于无穷大时，每单位分摊到的固定成本趋向于0



平均可变成本

唐国师的煎饼摊

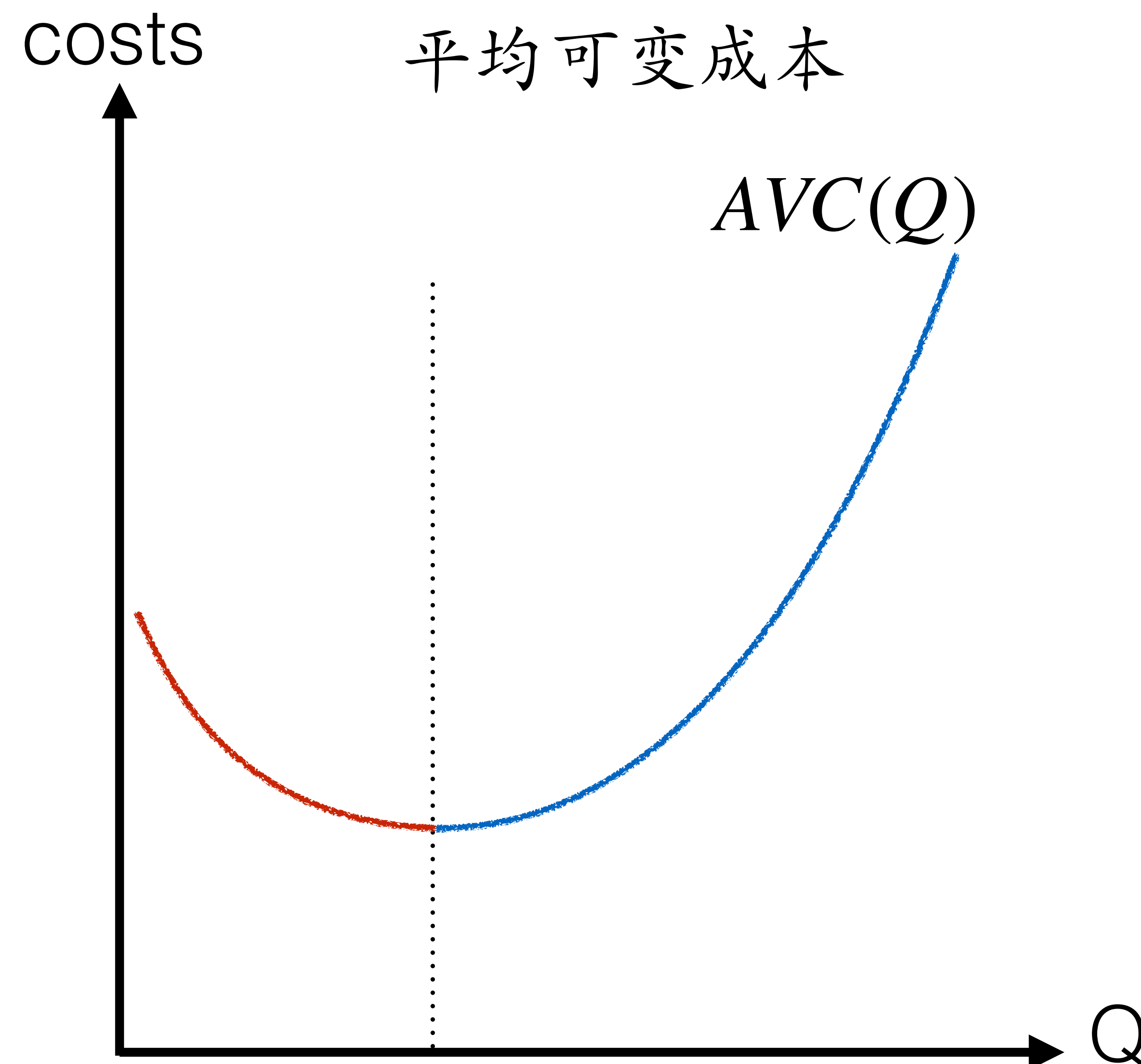
总产量 Q	总可变成本 TVC	总固定成本 TFC	总成本 TC	边际成本 $MC=\Delta TC/\Delta Q$	平均固定成本 $AFC=TFC/Q$	平均可变成本 $AVC=TVC/Q$
0	0	10	10	—	—	—
10	5	10	15	0.50	1.00	0.50
22	10	10	20	0.42	0.45	0.45
36	15	10	25	0.36	0.28	0.42
48	20	10	30	0.42	0.21	0.42
58	25	10	35	0.50	0.17	0.43
66	30	10	40	0.63	0.15	0.45
72	35	10	45	0.83	0.14	0.49
76	40	10	50	1.25	0.13	0.53

平均可变成本

$$AVC = \frac{TVC}{Q}$$

平均可变成本曲线先减后增，呈正U型：

- ♦ 在生产初期，由于社会分工的好处，边际成本递减
 - ♦ 新增产量的成本越来越低，不断拉低平均可变成本
- ♦ 在生产后期，由于边际产出递减，边际成本递增
 - ♦ 新增产量耗费的成本非常高，最终将拉高平均可变成本



唐国师的煎饼摊

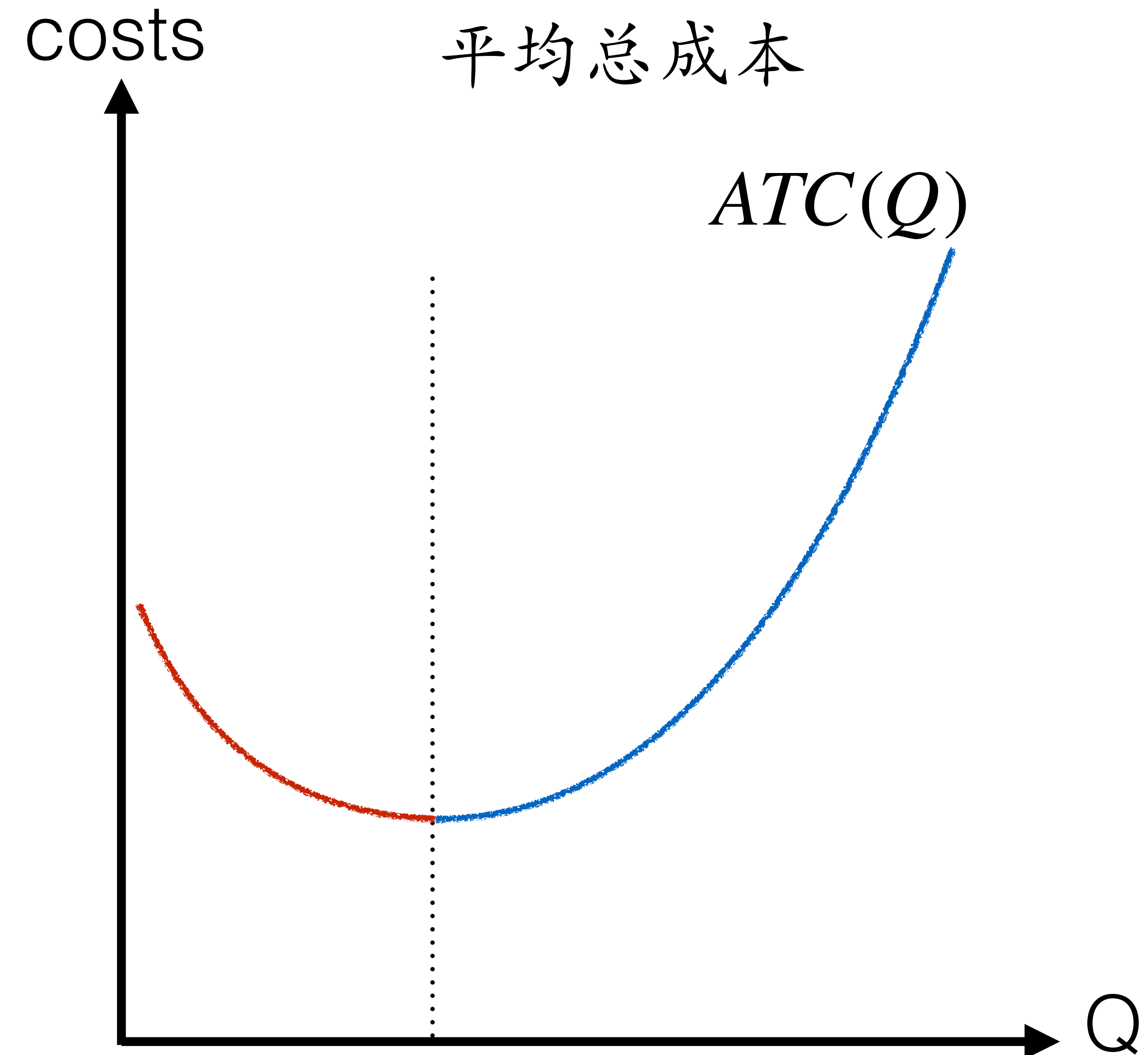
总产量 Q	总可变成本 TVC	总固定成本 TFC	总成本 TC	边际成本 $MC=\Delta TC/$	平均固定成本 $AFC=TFC/Q$	平均可变成本 $AVC=TVC/Q$	平均总成本 $ATC=TC/Q$
0	0	10	10	—	—	—	—
10	5	10	15	0.50	1.00	0.50	1.50
22	10	10	20	0.42	0.45	0.45	0.91
36	15	10	25	0.36	0.28	0.42	0.69
48	20	10	30	0.42	0.21	0.42	0.63
58	25	10	35	0.50	0.17	0.43	0.60
66	30	10	40	0.63	0.15	0.45	0.61
72	35	10	45	0.83	0.14	0.49	0.63
76	40	10	50	1.25	0.13	0.53	0.66

平均总成本

$$ATC = \frac{TC}{Q}$$

平均总成本曲线先减后增，呈正U型：

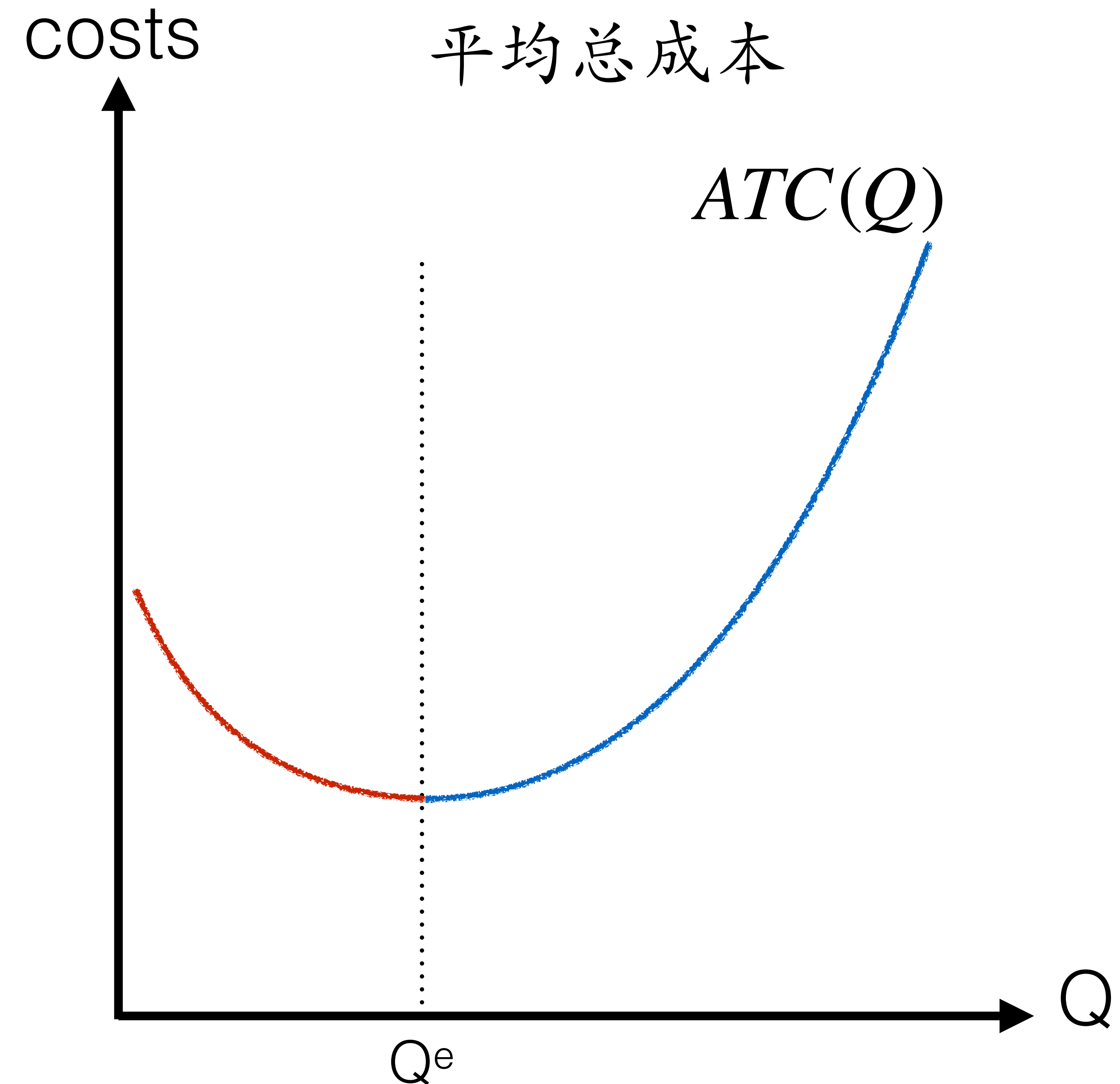
- ♦ 在生产初期：
 - ♦ 由于社会分工的好处，边际成本递减，新增产量的成本越来越低，平均可变成本被拉低
 - ♦ 每一单位产品分摊到的固定成本很大，当产量增加时，平均固定成本将迅速减少
- ♦ 在生产后期：
 - ♦ 由于边际产出递减，边际成本将迅速增加，平均可变成本最终将被拉高



平均总成本

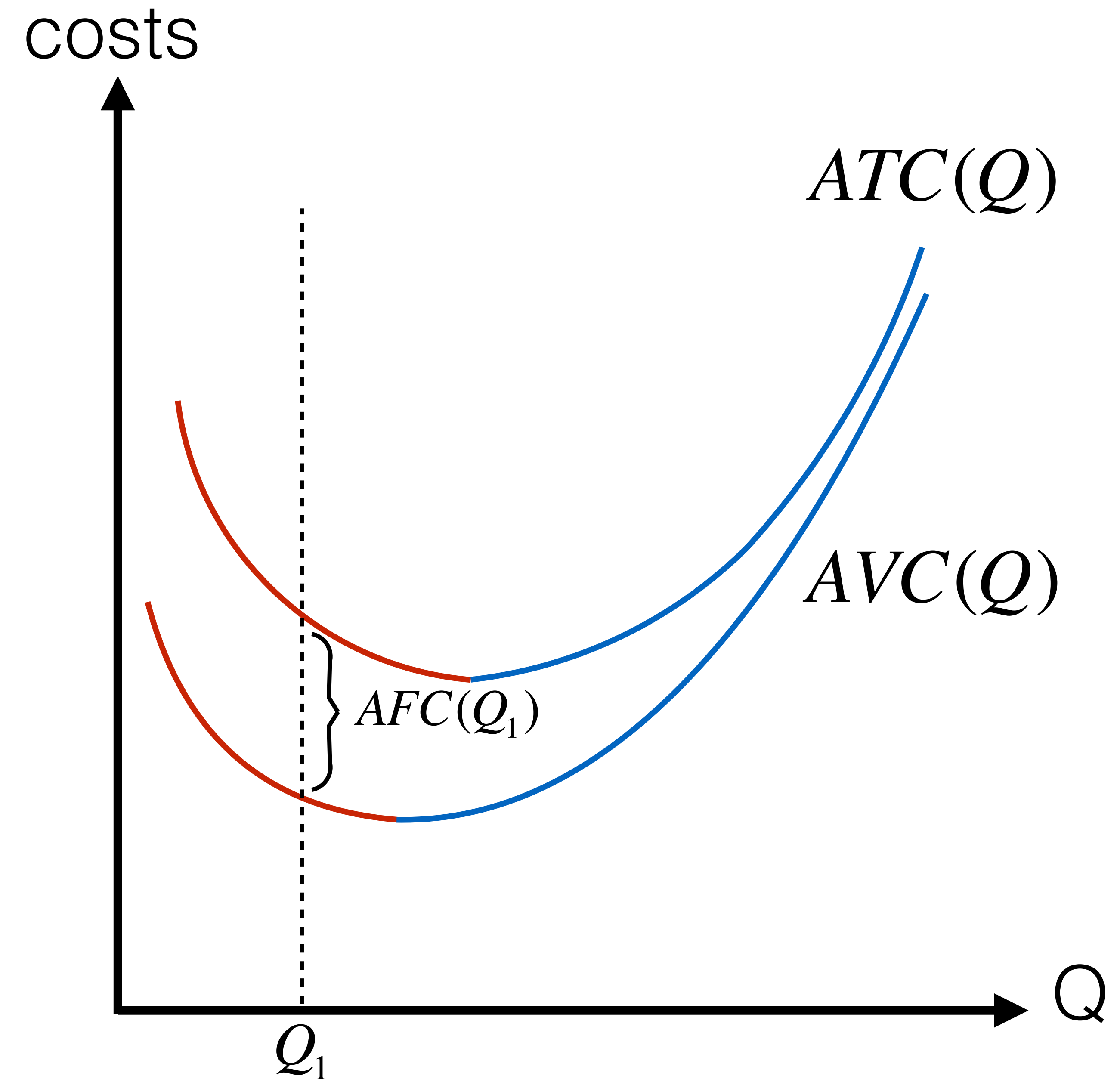
$$ATC = \frac{TC}{Q}$$

- 由于平均总成本曲线呈U型，因此存在使平均总成本最小化的产量。
- 这一产量 (Q^e) 有时被称作企业的有效率规模 (efficient scale of the firm)。



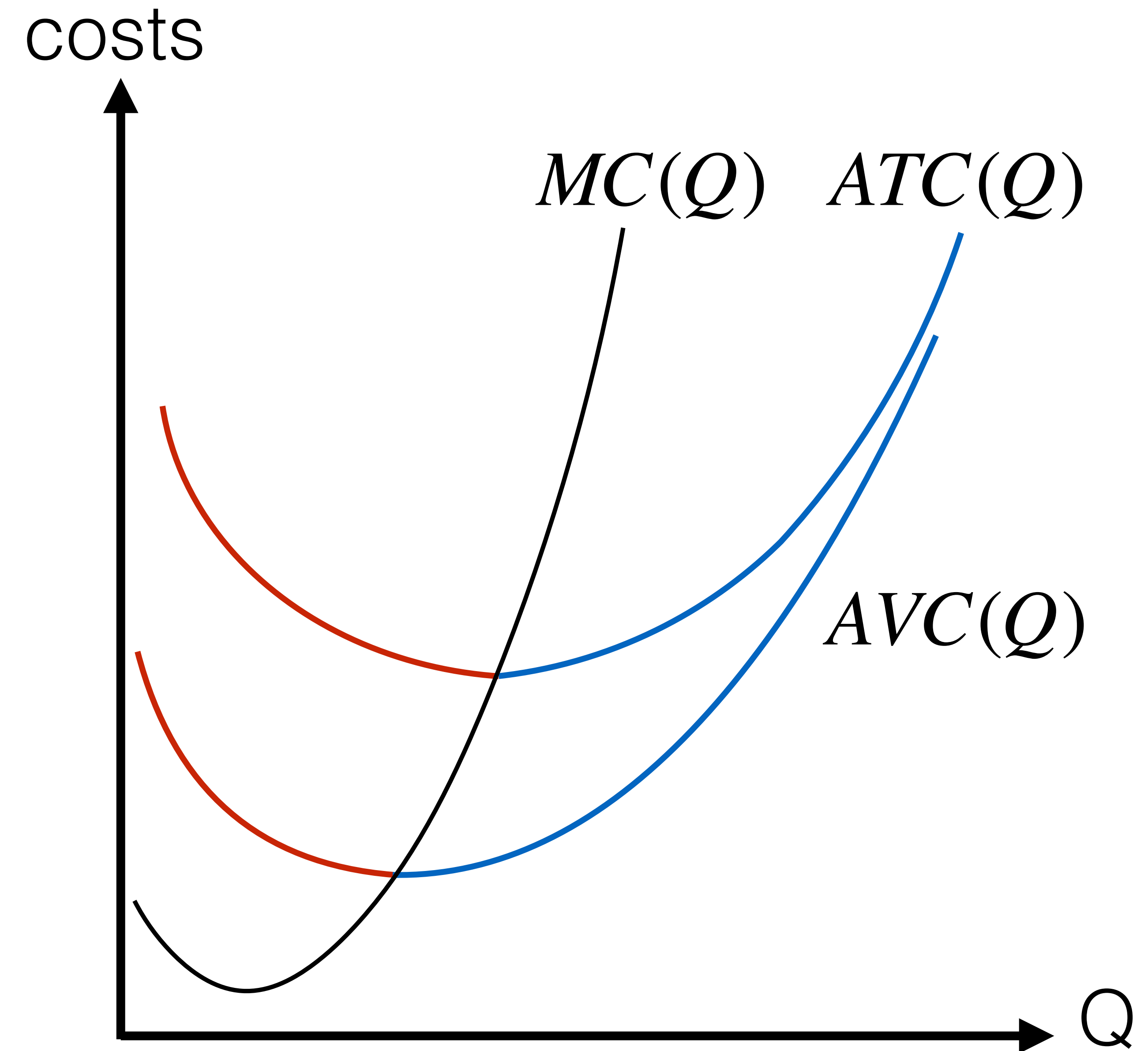
平均总成本与平均可变成本

- ♦ 平均总成本曲线在平均可变成本曲线之上
- ♦ 两条曲线之间的距离为平均固定成本
- ♦ 因此，随着产量的增加，平均可变曲线最终将从下方趋向于平均总成本曲线



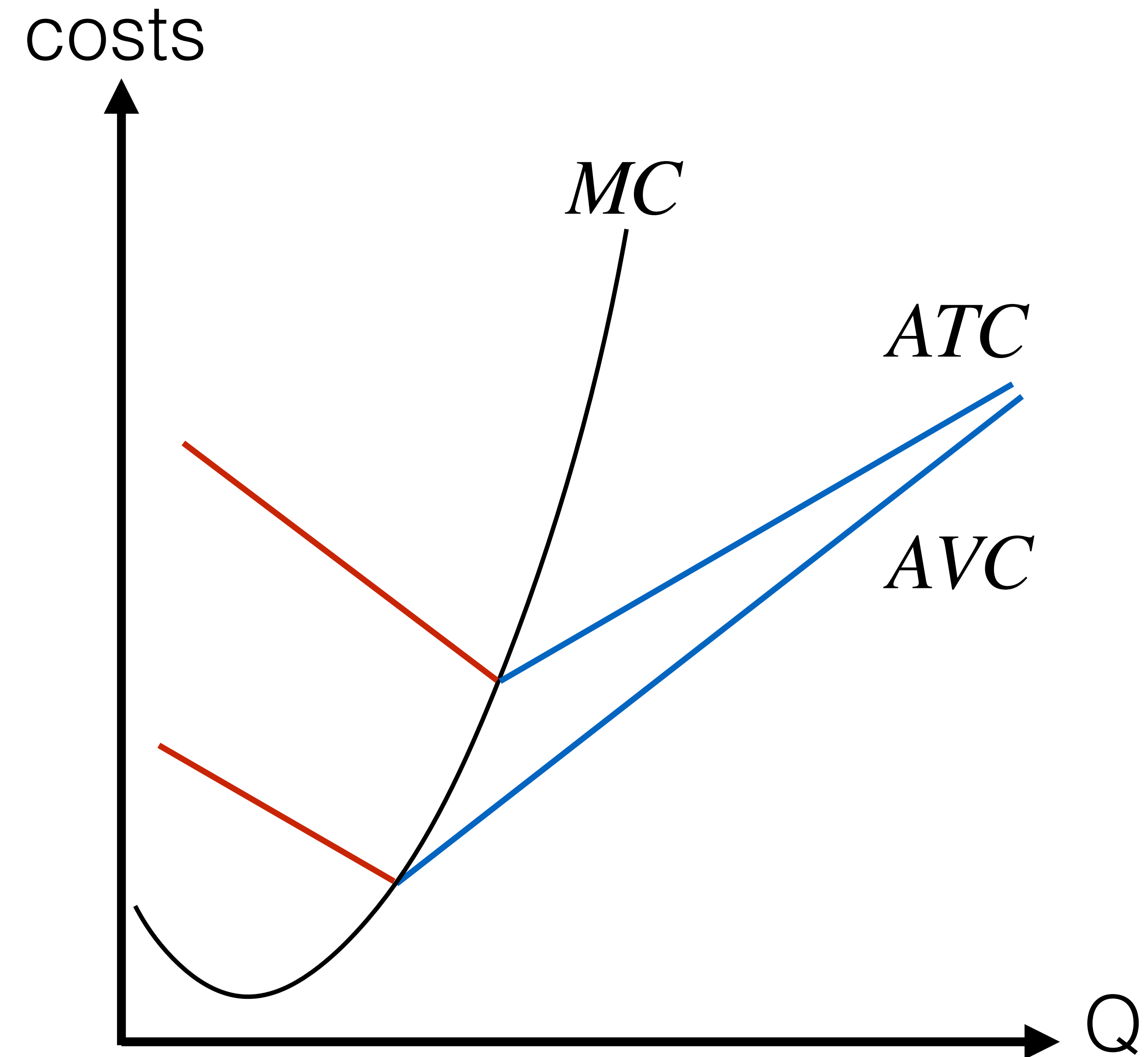
平均成本曲线与边际成本曲线

- ♦ 边际成本曲线与平均总成本曲线相交在平均总成本的最小处
 - ♦ 当 $MC < ATC$ 时，新增的产量将拉低平均总成本
 - ♦ 当 $MC > ATC$ 时，新增的产量将拉高平均总成本
- ♦ 平均可变成本曲线同理



平均成本曲线与边际成本曲线

- ♦ 边际成本曲线与平均总成本曲线相交在平均总成本的最小处
 - ♦ 当 $MC < ATC$ 时，新增的产量将拉低平均总成本
 - ♦ 当 $MC > ATC$ 时，新增的产量将拉高平均总成本
- ♦ 平均可变成本曲线同理



长期成本与短期成本

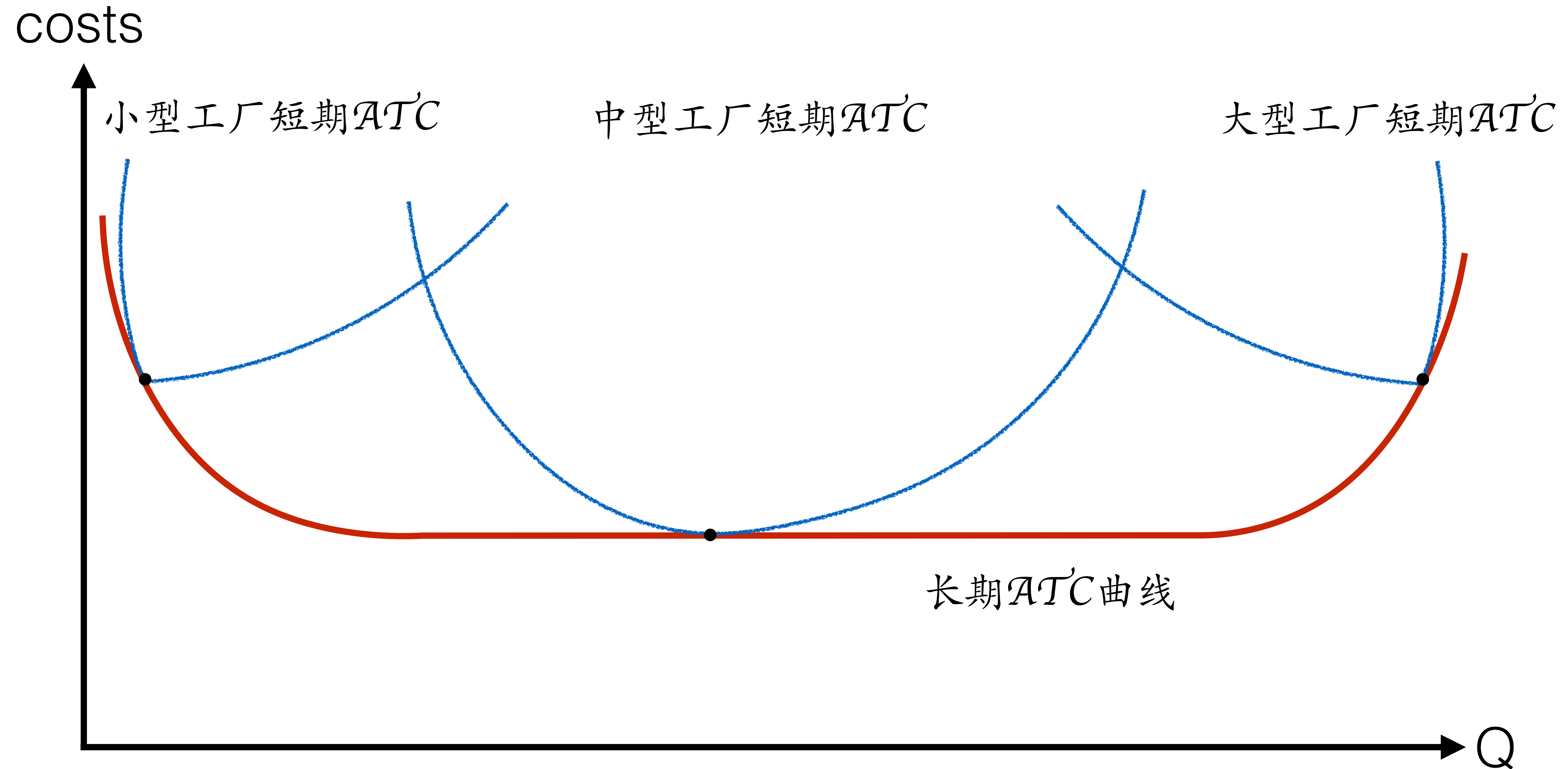
长期成本与短期成本

- ♦ 许多成本在短期内是固定不变的，而在长期内企业是可以改变的
- ♦ 对于国师来说：
 - ♦ 短期内（如一年），煎饼摊的租金是固定成本
 - ⇒ 对于国师来说，租金在短期里是外生变量
 - ♦ 长期内（如五年），国师可以选择在租金便宜的地方卖煎饼
 - ⇒ 对于国师来说，租金在长期里是内生变量
- ♦ 因此，企业的长期成本有别于其短期成本

长期成本与短期成本

- ◆ 时间的跨度影响着企业的成本曲线
- ◆ 对于许多企业来说，总成本如何在固定成本和可变成本之间进行分解，取决于考虑问题的时间跨度
 - ◆ 在短期内，某些成本是固定不变的
 - ◆ 在长期内，所有成本都可认为是可变成本
- ◆ 不同行业对长短期的定义差别可以很大
 - ◆ 国师的煎饼摊
 - ◆ 福特汽车生产线

长期平均总成本与短期平均总成本

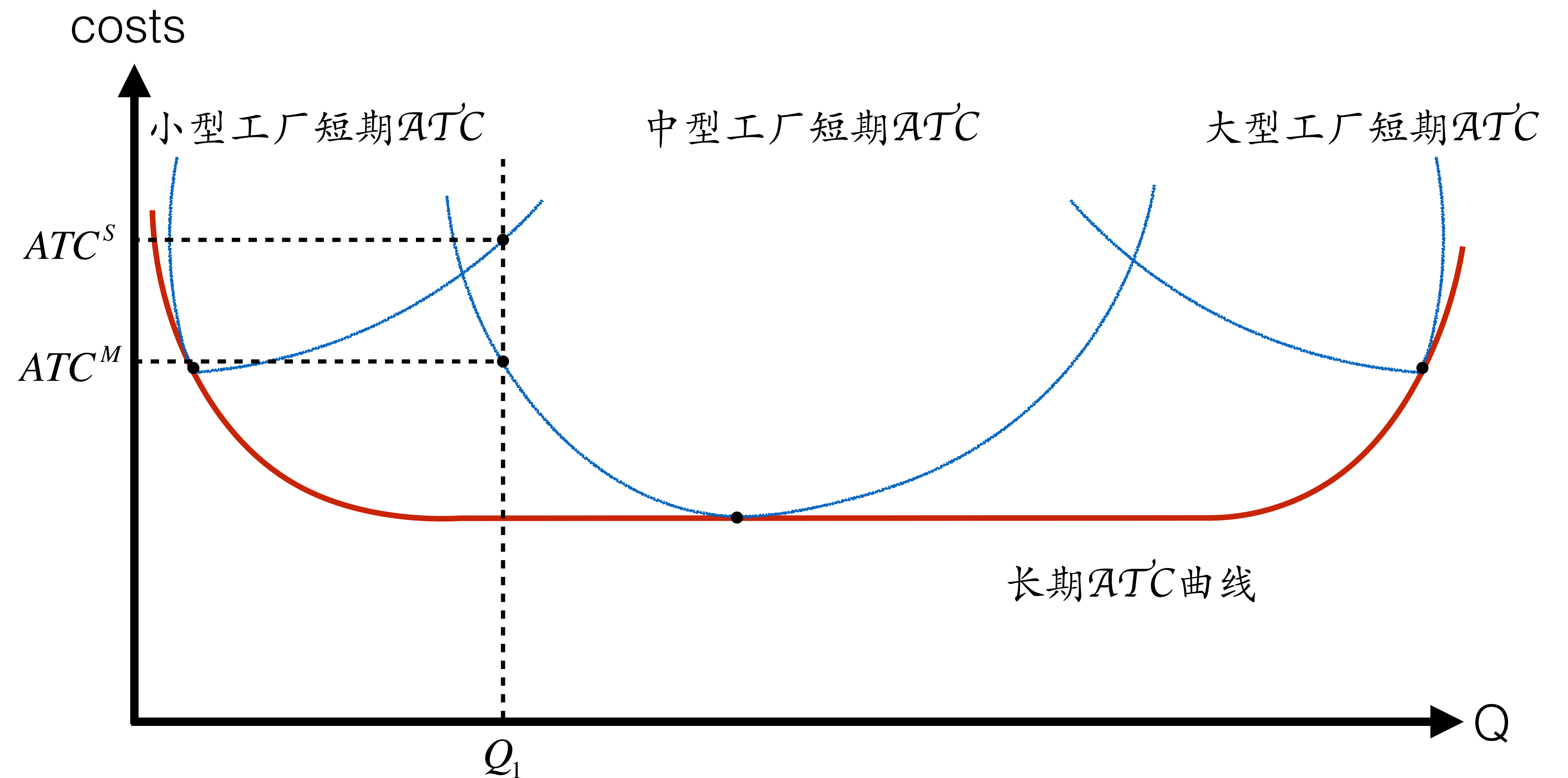


长期平均总成本与短期平均总成本

- ◆ 所有短期平均总成本曲线都在长期平均总成本曲线或以上
- ◆ 长期平均总成本是比短期平均总成本扁平得多的正U型曲线
- ◆ 企业在长期中有更大的灵活性
 - ◆ 例子：汽车企业可以根据产量调整厂房的规模、优化生产线

长期平均总成本与短期平均总成本

- ♦ 长期内，企业可以选择工厂的规模
- ♦ 短期内，企业只能在给定工厂规模下生产
- ♦ 一条短期 ATC 曲线本质上代表了企业在一定约束下的生产技术
- ♦ 给定产量 Q_1 :
 - ♦ 短期内，小型工厂的平均总成本大于中型工厂的平均总成本
 - ♦ 如果此时厂房的规模是小型的，那么长期里企业会相应扩大厂房的规模



规模经济与规模不经济

- ♦ 规模经济 (*economies of scale*)
 - ♦ 长期平均总成本随着产量增加而减少
 - ♦ 原因：专业化的分工
- ♦ 规模不经济 (*diseconomies of scale*)
 - ♦ 长期平均总成本随着产量增加而增加
 - ♦ 原因：大型组织的协调问题
- ♦ 规模收益不变 (*constant returns to scale*)
 - ♦ 长期平均总成本不随产量变动而变动

